

Stopky



FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ

Základní funkce

Tento projekt představuje realizaci přesných digitálních stopek.

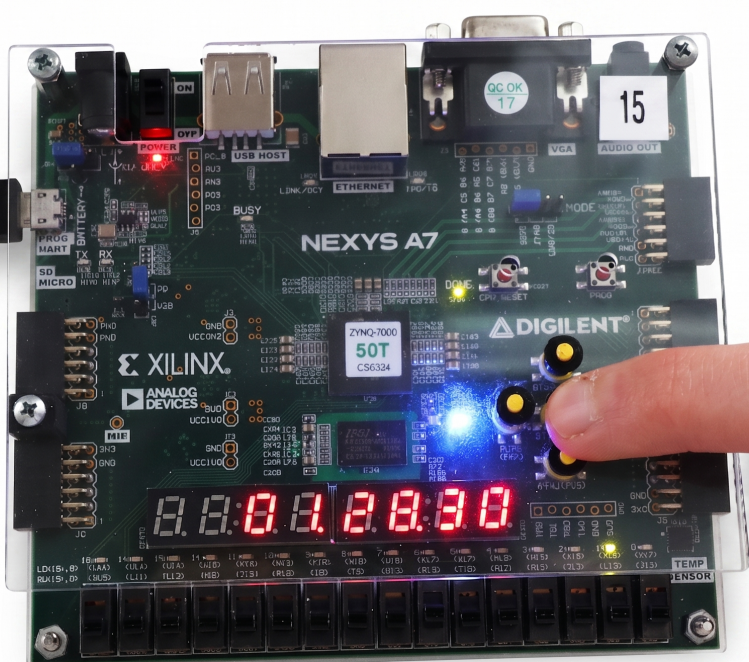
S návrhem v programu VHDL a udělán podle vytvořeného blokového schématu.

Zpracovaném na desce Nexys A7-50T s pomocí její vnitřní architektury. (obrázek pod textem)

Zařízení měří čas s vysokou přesností od setin sekundy až po hodinu.

K zobrazení používá 6 sedmisegmetových displejů pro dobrou viditelnost a ledku, která nám značí ukládání času.

Má až 8 úložných míst pro zaznamenání časů běžců a spoustu dalších užitečných funkcí.



Nexys A7-50T

K realizaci byl použit 19 bitový čítač jehož výstup je dekodován na formát HH:MM:dd.

Jednotlivé hodnoty jsou převedeny do BCD kódu a zobrazeny multiplexerem a převodníkem

na sedmisegmetových displejích.

Další multiplexer slouží k přepínání výstupu z paměťového bloku a aktuálního času na vstupu zobrazovacího bloku.

Tento modulární přístup umožňuje plynulé zobrazení i během práce s vnitřní pamětí, která je realizována jako pole osmi 19bitových registrů.

Správa paměti je zajištěna dvěma nezávislými ukazateli pro zápis a čtení, jejichž aktuální stav je vizualizován řadou osmi LED diod.

Ovládaní

start/pause

lap save

mode

lap scroll

reset

start/pause

Spouštění a pauzování času stopek

lap save

Uložení aktuálního času na stopkách mode

Přepnutí mezi časem stopek a uloženými časy.

lap scroll

Projíždění uložených časů.

reset

vynulování stopek a uložených časů

